Explicando Modelos GhostNet + MobileNet

1-) MobileNetV3

O MobileNetV3 é uma rede neural desenvolvida pelo Google voltada para a análise de imagens em dispositivos com capacidade computacional limitada (como celulares, relógios inteligentes e sensores IoT). O grande trunfo do modelo é manter alta precisão enquanto reduz drasticamente o consumo de memória e bateria.

Numa rede neural convencional, o modelo analisa a largura, altura e cores de todos os pixels ao mesmo tempo. O MobileNetV3 divide essa tarefa pesada em duas etapas ultra-simples.

Mas para entendermos a separação dessas etapas precisamos primeiro entender o conceito de canais de uma imagem

1. O que são os "Canais" de uma imagem? Uma imagem comum possui 3 canais de cor: Red, Green e Blue (RGB). À medida que a imagem avança pelas camadas da rede, esses 3 canais são transformados em dezenas ou centenas de canais de características (feature maps).

- **Conceito de Canal:** Cada canal funciona como um "óculo visual" ou filtro especializado.
- **Exemplo Prático:** O Canal 1 detecta apenas linhas horizontais; o Canal 2 foca em curvas; o Canal 30 detecta texturas ásperas; o Canal 80 reconhece padrões circulares de iluminação.

2. Como funciona a Filtragem e a Combinação? Em vez de processar tudo em um único bloco custoso, o MobileNetV3 utiliza as chamadas Depthwise Separable Convolutions:

1. Filtragem Espacial (Depthwise Convolution): A rede passa um filtro isolado em cada canal individualmente, analisando apenas a forma e a geometria visual sem misturar as cores ou contextos entre os canais.

2. Combinar os Resultados (Pointwise Convolution): Após filtrar o espaço, a rede faz uma combinação matemática (usando matrizes 1×1) cruzando as descobertas. Se o Canal A identificou formato oval, o Canal B achou textura metálica e o Canal C um reflexo brilhante, a combinação conclui: "Trata-se de uma lata de refrigerante".



2-) Referencias sobre MobileNet que podem ajudar para escrever no TCC:

https://medium.com/@RobuRishabh/understanding-and-implementing-mobilenetv3-422bd0bdfb5a

https://viso.ai/deep-learning/mobilenet-efficient-deep-learning-for-mobile-vision/

https://www.activeloop.ai/resources/glossary/mobile-net-v-3/

1-) GhostNet

O GhostNet introduz uma premissa inovadora no processamento visual: se durante o aprendizado da rede muitos canais resultantes são quase idênticos (redundantes), não há necessidade de gastar energia calculando todos do zero.

Nesse modelo iremos calcular do zero apenas 50% dos canais principais (mais pesados) e gerar a outra metade através de transformações lineares baratas ("fantasmas") aplicadas aos canais originais.

1. Exemplo simples para entendimento:

- **Método Tradicional (CNN Padrão):** Contrata artistas para desenharem as 100 artes totalmente do zero.
- **Método GhostNet:** Desenha do zero apenas 50 artes originais. Em seguida, aplica efeitos simples de computador (mudar o brilho, girar levemente ou alterar o tom) para obter as outras 50 estampas rapidamente.

2. Como funciona Ghost Module?

1. **Canais Primários:** A rede processa os recursos visuais mais importantes de forma convencional.
2. **Canais Fantasma (Ghost Feature Maps):** Fórmulas matemáticas leves utilizam os canais primários como base para criar cópias modificadas (com pequenas mudanças de nitidez, rotação ou contraste).
3. **Concatenação:** Os dois grupos são reunidos, oferecendo para a camada seguinte a quantidade completa de informação com metade do consumo computacional.



2-) Referencias sobre GhostNet que podem ajudar para escrever no TCC:

https://medium.com/@shreyasseptember04/ghostnet-more-features-from-cheap-operations-9454fc4a3acd

https://codefinity.com/pt/courses/v2/ef049f7b-ce21-45be-a9f2-5103360b0655/b01826ca-3905-4fb5-b5a3-639771f9f70e/7a1ebd2e-041a-48d3-945b-78444895d671 (Aqui é mais sobre cnn no geral)

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/attention-mechanisms-in-computer-vision-cbam

https://arxiv.org/abs/1911.11907

1-) Comparativo

Caracteristica	Redes Tradicionais	MobileNet	GhostNet
Estratégia Principal	Processa tudo junto (pesado e redundante)	Separa a filtragem espacial da combinação de canais	Gera 50% dos canais e "copia" o restante com custos mínimos
Foco de Otimização	Alta precisão sem preocupação com recursos	Redução do número total de multiplicações	Redução da redundância de cálculos entre os canais

Conclusão: Enquanto o MobileNetV3 otimiza como as convoluções tratam o espaço e os canais, o GhostNet otimiza a quantidade de informação gerada do zero.